

Evaluación 1 Partes II - Problemas Contextualizados

Fundamentos de Matemática Básica - Fecha entrega viernes 24 de abril de 2026

Contexto general (para video): Usted forma parte de un equipo técnico asesor que trabaja con pequeños y medianos agricultores de la zona central de Chile. Su rol es analizar información, modelar situaciones reales y apoyar la toma de decisiones productivas mediante herramientas matemáticas.

Instrucciones: Desarrolle cada ejercicio mostrando procedimiento completo, simplifique las expresiones y entregue una interpretación técnica clara.

Problema 1 Un equipo de extensión rural está diseñando un plan de capacitación para agricultores, considerando que la asistencia depende del tamaño promedio de los predios (x , en hectáreas) y del nivel tecnológico de los productores (y , índice de adopción tecnológica).

Se estiman los siguientes modelos de asistencia:

Manejo integrado de plagas: $4xy - (x - 2y)^2$

Riego tecnificado: $(4x + y)(4y + x)$

Fertilidad del suelo: $(x - 2y)(x + 2y) - (2x - y)^2$

Contexto técnico: Cada expresión representa la cantidad proyectada de asistentes a cada capacitación según las características del territorio.

- Determine la expresión total de asistentes.
- Interprete el resultado: ¿cómo influyen el tamaño del predio y la tecnificación en la participación?

Problema 2 Un laboratorio agrícola ofrece paquetes de análisis para evaluar la fertilidad de un predio antes de la siembra. Los costos dependen de:

- a : profundidad de muestreo (cm)
- b : número de muestras tomadas

El costo total contratado por el agricultor es:

$$(9a + 7b)(a + 4b)$$

Se sabe que dos análisis específicos tienen costos:

Macronutrientes: $(a + 2b)(2a - 3b)$

Micronutrientes: $(2a - b)(3a + 14b)$

Contexto técnico: El tercer análisis corresponde a materia orgánica, fundamental para evaluar la calidad del suelo y su capacidad productiva.

- Determine el costo del análisis de materia orgánica.
- Simplifique la expresión.
- Interprete: ¿qué implicancias tiene este costo en la planificación agrícola?

Problema 3 En un predio con restricciones de agua, se implementa un sistema de riego tecnificado. La mejora en el estado hídrico del cultivo depende del tiempo de operación del sistema.

La reducción diaria del estrés hídrico está dada por:

$$R(x) = \frac{x^2 - 25}{x^2 + 5x}$$

El tiempo de operación del sistema es:

$$\frac{(5x)^2 + x}{x - 5}$$

Contexto técnico: El modelo permite evaluar si el sistema de riego está operando de manera eficiente o si existen pérdidas o ineficiencias.

- Determine la mejora total acumulada del cultivo.
- Simplifique completamente.
- Determine las restricciones del modelo.
- Interprete: ¿qué valores no tienen sentido en la práctica agrícola?

Problema 4 Un agricultor desea evaluar la eficiencia global de su sistema productivo considerando tres factores clave:

- F: Fertilización
- R: Riego
- C: Rendimiento del cultivo

El modelo de eficiencia global es:

$$E = F \cdot R \cdot C$$

donde:

$$F = \frac{x^2 - 9x + 18}{x^2 - 36}$$

$$R = \frac{x^2 + 6x}{4x - 12}$$

$$C = \frac{x^2 + x}{x + 1}$$

Contexto técnico: El parámetro x representa el nivel de manejo agronómico (uso de tecnología, conocimiento técnico, inversión).

- Simplifique cada factor.
- Determine la eficiencia global en su forma simplificada más simple.
- Establezca las restricciones.
- Interprete: ¿qué significa mejorar x en términos productivos?